# ورود به دنیای هوش‌مصنوعی

## دوره‌ی مقدماتی و رایگان برای عموم علاقه‌مندان


## علی شریفی زارچی

رئیس کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی هوش‌مصنوعی

عضو کمیته‌ی علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر

# بیایید خلبان شویم!



# دورنمای دوره

- مفاهیم مقدماتی، مناسب عموم فارسی‌زبانان از دانش‌آموزان متوسطه به بعد
- پخش زنده در YouTube: شنبه‌ها ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران، شروع از ۱۶ خرداد
- بازنشر ویدئوها در YouTube و تلگرام: @SharifiZarchi
- کل دوره، محتوا و ویدئوها: کاملا رایگان
- مدت دوره: ۱۰ هفته
- در پایان هر کلاس: مفاهیم پیشرفته‌تر و یک معمای الگوریتمی

# هوش‌مصنوعی چیست؟

- برنامه‌های کامپیوتری پیشرفته‌ای که قادر هستند الگوهای بسیار پیچیده را کشف کنند و مانند هوش طبیعی به سوال‌ها پاسخ دهند، تصمیم بگیرند یا محتوا خلق کنند.
- هوش‌مصنوعی یک «مغز جادویی» نیست؛ بلکه مجموعه‌ای شگفت‌انگیز از الگوریتم‌ها و محاسبات دقیق است.

# انواع هوش‌مصنوعی



## هوش محدود (ANI)

سیستم‌هایی که فقط برای انجام یک کار خاص طراحی شده‌اند، مانند دستیارهای صوتی گوشی شما یا الگوریتم‌های شطرنج. ما اکنون کاملاً در این مرحله قرار داریم.



## هوش عمومی (AGI)

سیستمی با درک و هوشمندی معادل یک انسان در تمام زمینه‌ها. این مرحله هنوز در حد تئوری و فیلم‌های علمی‌تخیلی است و دانشمندان در حال تلاش برای رسیدن به آن هستند.



## سوپر هوش (ASI)

ماشین‌هایی بسیار باهوش‌تر و توانمندتر از بهترین ذهن‌های انسانی در هر زمینه‌ای (از خلاقیت تا حل مسائل). این مفهوم تصویری از آینده‌ای دور و ناشناخته است.

# انسان در برابر هوش‌مصنوعی: همکار یا رقیب؟

## نقاط قوت انسان‌ها

ما انسان‌ها هنوز در ویژگی‌های ذاتی و عمیق خود برتری قاطعی داریم:

- خلاقیت و نوآوری خارج از چارچوب
- هوش هیجانی، همدلی و درک احساسات
- تصمیم‌گیری‌های اخلاقی و درک مفاهیم انسانی
- تطبیق‌پذیری سریع با شرایط کاملاً پیش‌بینی‌نشده

## نقاط قوت ماشین‌ها

هوش مصنوعی در کارهایی که نیاز به توان پردازشی بالا دارند بی‌رقیب است:

- سرعت پردازش شگفت‌انگیز و بی‌نظیر
- خستگی‌ناپذیری در کارهای تکراری
- دقت فوق‌العاده بالا در محاسبات پیچیده
- قابلیت تحلیل میلیون‌ها داده در چند ثانیه

# آیا هوش‌مصنوعی جای انسان‌ها را می‌گیرد؟

در بسیاری از شغل‌ها، هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان‌ها را بگیرد؛

اما انسان‌هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند احتمالا جای دیگران را خواهندگرفت.

# مهندسی پرامپت (Prompt Engineering)

- **هنر درست سفارش‌دادن**
- در رستوران به گارسون بگویید «غذا بیاور»، او نمی‌داند چه چیزی دوست دارید
- اما اگر بگویید «یک پیتزای پپرونی دونفره، با خمیر نازک، بدون قارچ و کمی برشته»، دقیقاً همان چیزی را می‌گیرید که می‌خواهید.
- در هوش‌مصنوعی هم اگر دستور (پرامپت) شما دقیق و با جزئیات باشد، نتیجه بهتر خواهد بود.

# توهم یا هذیان‌گویی (Hallucination)

- **دروغ‌گویی با اعتمادبه‌نفس کامل!**
- از هوش مصنوعی می‌پرسید: «کدام پادشاه ایران با سفینه به کره ماه رفت؟»
- ماشین به جای اینکه بگوید سوالت اشتباه است، یک داستان کاملاً جدی و منطقی می‌سازد و می‌گوید: «نادرشاه افشار در سال ۱۱۵۰ هجری با یک بالن جادویی که دانشمندانش ساخته بودند به ماه سفر کرد!»
- ماشین این کار را از قصد نمی‌کند، بلکه چون جواب را نمی‌داند، سعی می‌کند با کنار هم چیدن کلمات، یک جوابِ «خوش‌ظاهر» بسازد.

# چاپلوسی ماشین (Sycophancy)

- **تأیید کورکورانه برای راضی نگه داشتن شما.**

- به هوش‌مصنوعی یک ایده‌ی نادرست یا احمقانه می‌دهید و هوش مصنوعی به جای انتقاد از آن، شروع به تعریف و تمجید از ایده‌ی شما می‌کند؛ چون می‌خواهد شما را راضی نگه دارد.

# چاپلوسی ماشین (Sycophancy)

- **تأیید کورکورانه برای راضی نگه داشتن شما.**

- به هوش‌مصنوعی یک ایده‌ی نادرست یا احمقانه می‌دهید و هوش مصنوعی به جای انتقاد از آن، شروع به تعریف و تمجید از ایده‌ی شما می‌کند؛ چون می‌خواهد شما را راضی نگه دارد.

# سوگیری و تعصب (Bias)

- **ارث‌بردن سوگیری در تفکر و تعصب انسان‌ها**
- اگر از هوش‌مصنوعی بخواهید عکس یک «مدیرعامل موفق» را بکشد، احتمالاً عکس یک مردِ مسن با کت‌وشلوار را می‌کشد، و اگر بگویید «پرستار»، عکس یک خانم را می‌کشد.
- چون هوش‌مصنوعی این اطلاعات را از میلیاردها متن و عکسی که انسان‌ها در اینترنت گذاشته‌اند یاد گرفته است و در واقع دارد کلیشه‌ها و تعصبات جامعه انسانی را تکرار می‌کند.




# جعل عمیق (Deepfake)

- کپی‌برداری خطرناک از چهره و صدا.

# تنبلی ماشین (AI Laziness)

- **از زیر کار در رفتن ربات‌ها!**

- از ماشین می‌خواهید یک برنامه ورزشی و غذایی دقیق برای ۳۰ روز ماه بنویسد. او روز اول، دوم و سوم را با جزئیات کامل می‌نویسد، اما بعد خسته می‌شود و می‌نویسد: «برای روزهای چهارم تا سی‌ام، همین روند روزهای قبل را تکرار کنید!» شما باید با دستورات قاطع‌تر او را مجبور کنید تا کار را تا آخر انجام دهد.

# مغز هوش‌مصنوعی کجا است؟






# یادگیری ماشین

- **یاد گرفتن خودکار از روی «تجربه و الگو» به جای دریافت «دستورالعمل»**
- **روش سنتی (برنامه‌نویسی): نوشتن قوانین خط‌به‌خط توسط انسان.**
  - مثال: برنامه‌نویس می‌نویسد: «اگر میوه کاملاً نارنجی بود = پرتقال». (مشکل: ماشین با دیدن یک پرتقالِ سبز خطا می‌دهد!)
- **روش جدید (یادگیری ماشین): نشان دادن هزاران نمونه به ماشین برای کشف خودکار الگوها.**
  - مثال: ۱۰ هزار عکس پرتقال و سیب به ماشین نشان می‌دهیم. ماشین بدون دریافت هیچ فرمولی، خودش تفاوت‌ها را یاد می‌گیرد!

# شبکه‌های عصبی مصنوعی



# ابزارهای یادگیری

